

Navegação

PH2D · Componentes · inimigos que acham o caminho sozinhos — onde se anda, quem persegue, o que se evita, e como montar uma perseguição do princípio ao fim

Este tutorial usa a mesma **arena** da Vida e Dano, agora com um **muro**. Os morcegos deixaram de voar em linha reta para cima do herói: eles **acham o caminho** à volta do muro e **evitam a lava**, porque ela os queima. No fim, **você** põe a Salamandra a perseguir o herói com um componente e um nome. Nenhuma linha de programa: tudo está em **duas peças**.

PEÇA	QUEM A TEM	O QUE DIZ
Nav Region	um objeto invisível, o mapa	a área onde se pode andar; as paredes que estão dentro dela viram buracos no mapa
Nav Agent	quem persegue	atrás de quem vai, a que distância diz que chegou, se desvia dos outros e do que o fere

As figuras deste tutorial são **desenhos**, não fotografias da tela. Os nomes em código são exatamente os que aparecem na tela.

1 · Abrir a arena

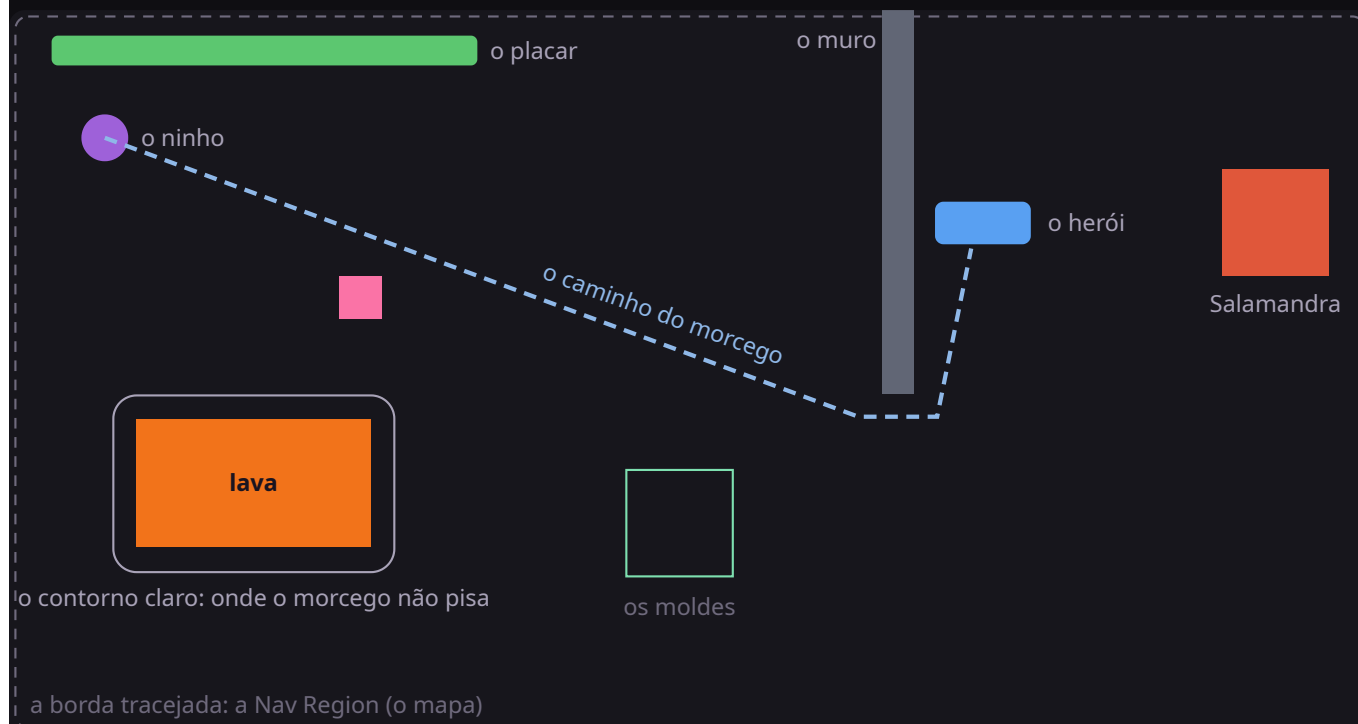
Cole isto inteiro num terminal.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env PH2D_VIDA_SMOKE=4 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

→ A cena abre já a **tocar**: a régua de tempo embaixo anda sozinha. Com o relógio parado ninguém anda.

⚠Se não aparecer a linha `[vida-smoke] cena=4` no terminal, pare: a cena não montou.

2 · O que mudou na arena



NA TELA	É	O QUE ENSINA
■ barra cinzenta , à esquerda do herói	o muro	só se passa por baixo dele
■ roxos	os morcegos , um de 3 em 3 s	descem até a ponta do muro, dão a volta e sobem até o herói
■ linha azul que sai de cada morcego	o caminho que ele planejou	dobra na ponta do muro, e muda quando o herói foge
contornos claros	por onde o centro de um morcego pode andar	afastados das paredes um raio de morcego; e há um à volta da lava

→ A tecla **B** mostra e esconde as linhas e os contornos.

3 · Ver os morcegos darem a volta

- 1 Não mexa em nada por uns segundos.**
→ Um morcego nasce no canto de cima à esquerda, atravessa o meio da tela, desce até a ponta de baixo do muro, contorna-a e sobe até o herói. Quando encosta, morde 15 e some.
- 2 Fuja com as setas** para o outro lado do muro.
→ A linha azul de cada morcego muda na hora: ele dá a volta pelo outro lado. Ele é mais lento que o herói — fugir funciona.
- 3 Mate um com um tiro** (**Q** ou **J**, virado para ele).
→ Um tiro basta.

4 • A lava: os morcegos esperam na borda

- 1 **Leve o herói por baixo do muro até dentro da lava** (o retângulo laranja).
→ Os morcegos vêm atrás e **param na borda**. A lava queima quem não é imune ao fogo — os morcegos também —, e um inimigo **evita sozinho o que o fere**. O herói continua a perder 3 a cada meio segundo: ali dentro ninguém o morde, mas a lava queima.
- 2 **Saia da lava.**
→ Eles voltam a vir atrás de você.

5 • Onde se anda — Nav Region

Na lista da esquerda (Hierarchy), clique em **Regiao**. No Inspector, abra a seção **Nav Region** (clique no título).

Nav Region

Half Size	6.39 · 3.30
Wall Layers	1 2 3 4 5 6 7 8

- **Half Size:** metade da largura e metade da altura do mapa, a partir do centro do objeto. Quem está fora dele não tem mapa e fica parado.
- **Wall Layers:** que camadas de física contam como parede. Tudo o que é sólido e está parado (o muro, a Salamandra parada) vira um buraco no mapa.
- O mapa é de **quem anda**: cada tamanho de corpo tem o seu, afastado das paredes pelo raio dele. Por isso a passagem por baixo do muro é larga — a Salamandra, maior, também cabe.

6 • Quem persegue — Nav Agent

Clique num morcego (um roxo que esteja voando, não o molde do meio). No Inspector, abra a seção **Nav Agent**.

Nav Agent

Moving · 4.20 m to go	
None	Object
Point	Tag
Patrol	
Object	Heroi
Radius	0
Arrive At	0.1
Repath At	0.5
Stuck After	1
Active	✓
Avoid Others	✓
Avoid Harm	✓
On Arrive	signal when it arrives...

- A primeira linha diz o que ele está fazendo **agora**: Moving, Giving way (outro inimigo o travou e ele cede — numa porta, por exemplo), going to the nearest point (o herói está onde ele não pode ir — na lava, por exemplo), Arrived.
- **Target**: atrás de quem vai. Object é um objeto pelo nome; Point um ponto fixo; Tag o mais perto de um grupo; Patrol uma ronda por uma forma desenhada.
- **Radius** 0 quer dizer «o do meu corpo». **Arrive At** é a distância entre os centros a que ele dá por chegado: num morcego é pequena de propósito, para ele **encostar** e morder.
- **Active** liga e desliga a perseguição. **Avoid Others** faz os morcegos desviarem uns dos outros.
- **Avoid Harm**: não pisar o que o fere. É o que o faz esperar na borda da lava.
- **On Arrive**, **On No Path** e **On Stuck** são nomes que ele **grita** ao chegar, quando não há caminho, e quando fica preso — para uma tabela de ações ouvir.

→ O morcego também tem um Top-Down Player: o Nav Agent **decide** para onde ir, e quem **anda** é ele — com a velocidade e a aceleração dele.

7 · Monte você mesmo uma perseguição

Agora a Salamandra, que até aqui ficava parada, vai perseguir o herói. Faça os passos depressa: se o herói morrer, tudo recomeça e a Salamandra volta como era.

- 1 **Clique na Salamandra** — o quadrado vermelho da direita, não o molde do meio.
- 2 **Clique em Add Component**, no alto do Inspector, e escolha **Nav Agent**.
→ Aparecem duas seções novas, Top-Down Player e Nav Agent. Ela continua parada, e a primeira linha do Nav Agent diz porquê: No target.
- 3 **Em Target, clique em Object**, clique no campo que diz object name..., escreva Heroi e aperte **Enter**.
→ Ela começa a andar até o herói, e a primeira linha passa a Moving.
- 4 **Leve o herói por baixo do muro até dentro da lava.**
→ Os morcegos param na borda. A Salamandra dá a volta ao muro pelo mesmo caminho e **entra na lava** atrás de você, sem perder vida: ela é imune ao fogo, então para ela a lava não fere — o Avoid Harm dela está ligado, mas não há nada a evitar.

△É uma cópia: no recomeço ela renasce do molde, parada. Para que toda Salamandra persiga, faça os mesmos passos no **molde** (o quadrado de contorno verde do meio).

8 · Mexer e ver acontecer

- 1 **Com o herói dentro da lava, clique num morcego parado na borda** e tire o visto de **Avoid Harm**.
→ Ele entra na lava atrás de você e morde. É por isso que a caixa nasce ligada: um inimigo que corre para o fogo não é esperto.
- 2 **Em outro morcego, tire o visto de Active**.
→ Ele para onde está, e a primeira linha diz **Switched off**.
- 3 **Na Salamandra que persegue, apague o nome** no campo do **Object**.
→ Ela para, e a primeira linha diz o que falta.

9 · As outras cenas de navegação

Cada uma mostra uma coisa, com um **controle** ao lado — o mesmo inimigo sem a peça que se quer ver. Troque o número no fim do comando: **PH2D_NAV_SMOKE=1** a 6.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env PH2D_NAV_SMOKE=1 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

NÚMERO	O QUE MOSTRA
1	o labirinto : o vermelho dá a volta às paredes; o roxo, grande demais para a porta de baixo, espera do lado de cá; o cinzento (sem navegação) bate na parede
2	a porta de dois sentidos : oito passam a mesma porta sem se entalarem (Avoid Others)
3	o guarda : patrulha uma forma desenhada, vê o herói e persegue-o, e uma porta se fecha (Start Navigation e Stop Navigation numa tabela de ações)
4	o rio de lava e dois portais: o inimigo com Avoid Harm não pisa a lava, e Nav Link leva-o de um portal ao outro
5	as áreas de custo : duas pistas iguais, uma área barata e uma cara — a secção 10
6	as áreas de custo nos jogos : quatro usos lado a lado — a secção 11
7	a estrada mais estreita que o corpo : a larga anda-se, a estreita não faz nada, e o painel diz porquê — a secção 12

10 · Áreas de custo — **Nav Cost Area**

Uma **área de custo** é uma forma no chão que diz ao inimigo **quanto vale cada metro ali** na hora de escolher o caminho. Ela **não atrasa** quem passa por ela: só muda a decisão. Com **Cost 2**, um metro ali vale dois de chão; com **Cost 10**, vale dez; com **Cost 0.3**, vale menos que o chão, e o inimigo **PREFERE** passar por lá. Ele soma tudo e escolhe o caminho mais barato — não o mais curto.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env PH2D_NAV_SMOKE=5 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```



NA TELA

É

a faixa castanha **clara**, à esquerda

a **Low Cost Area**, com Cost 2

a faixa castanha **escura**, à direita

a **High Cost Area**, com Cost 10 — as duas do mesmo tamanho

os seis círculos vermelhos, em baixo

o **MESMO** inimigo, seis vezes; cada um anda para a sua bandeira

os quadrados verdes

as bandeiras (o alvo de cada um)

a linha azul de cada um

o caminho que ele escolheu

1 Corra o comando e só olhe.

→ Os três da esquerda sobem **a direito pela área clara**: dar a volta pela passagem custaria mais. Os três da direita vão até à passagem junto à parede e **dão a volta** à área escura.

2 A High Cost Area já vem escolhida: no Inspector, à direita, a secção Nav Cost Area está aberta e mostra Cost em 10.

3 Feche e corra o comando outra vez. Logo no início, aperte Espaço (o relógio para), ponha o Cost da área escura em 2 e aperte Espaço de novo.

→ Os da direita **viram e cortam pela área escura**, como os da esquerda. O que nasceu mais perto da passagem pode continuar pela volta: para ele a volta é curta.

4 Marque o visto de Forbidden.

→ A área vira uma zona onde **ninguém entra**: a linha do Cost some, porque já não conta.

11 · As áreas de custo nos jogos — quatro usos

A mesma peça, Nav Cost Area, faz quatro coisas diferentes num jogo. Em todas, **a área é uma forma com colisor** (marque o *sensor*, para não ser parede) e o componente diz quanto custa cada metro dentro dela.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env PH2D_NAV_SMOKE=6 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

NA TELA

O USO NUM JOGO

COMO SE CONFIGURA

O QUE O VERMELHO FAZ

1 · a Road escura em U	estradas e trilhos: os inimigos preferem os caminhos e não andam a corta-mato	a estrada com Cost 0.3 (mais barata que o chão)	segue a estrada, com o corpo em cima dela, mesmo dando a volta
2 · o River azul e a Bridge	água, pântano, lama, neve funda: dá para atravessar, mas é caro	o rio com Cost 6; a ponte é um vão sem área	vai até à ponte
3 · o Garden verde	zonas onde o inimigo nunca entra: um santuário, a base do jogador, um canteiro	o visto de Forbidden (o custo deixa de contar)	dá a volta, sem parede nenhuma a impedi-lo
4 · a Guard Light amarela	furtividade: o ladrão evita a luz e as câmaras, mas passa por ela se não houver outra saída	um círculo com Cost 8	contorna a luz pela sombra

1 Corra o comando e olhe os quatro.

→ Cada vermelho vai para a sua bandeira verde, e cada um faz o desvio da tabela.

2 A Road da esquerda já vem escolhida, com a secção Nav Cost Area aberta. Feche, corra de novo, pare o relógio (Espaço) logo no início, ponha o Cost em 1 e solte o relógio.

→ Aquela parte da estrada passa a valer o mesmo que o chão: o vermelho 1 corta a direito pelo meio.

3 Feche e corra de novo. Logo no início, pare o relógio, **escolha o Garden** (na lista à esquerda), tire o visto de Forbidden e solte o relógio.

→ O canteiro passa a ser chão: o vermelho 3 atravessa-o a direito.

Como escolher o número: 1 é o chão. Abaixo de 1: um caminho que ele prefere (só conta com o corpo inteiro em cima). 2 a 3: o inimigo só atravessa se a volta for longa. 5 a 10: quase sempre dá a volta. Para **nunca**, use Forbidden. Uma área cara conta mal o corpo lhe TOCA; uma barata, só com o corpo INTEIRO nela. A área **não atrasa** o corpo — se quiser que ele ande devagar lá dentro, isso é outra peça.

12 · A estrada mais estreita que o corpo

Uma área mais barata que o chão só conta com o corpo **inteiro** em cima dela. Se ela for mais estreita que o corpo de quem anda, nenhum corpo cabe — e ela **não faz nada**. O painel avisa.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-components && env PH2D_NAV_SMOKE=7 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1 Corra o comando e olhe os dois corredores. Os dois têm a mesma estrada escura em U, com Cost 0.3.

→ À esquerda (**Wide Road**, larga) o vermelho segue a estrada, dando a volta. À direita (**Narrow Road**, a faixa fina junto às paredes) o vermelho sobe a direito, como se ela não existisse.

- 2 **Olhe o Inspector, à direita.** A **Narrow Road** já vem escolhida, com a secção **Nav Cost Area** aberta.
- Em amarelo: **Narrower than the body that walks it** — e o raio do corpo que não cabe (0.25 m). A cura é alargá-la: mais larga que o corpo inteiro (aqui, mais de 0.5 m).

13 · Os avisos, e o que cada um quer dizer

O PAINEL DIZ	QUER DIZER	O QUE FAZER
No target	o Target está em None	escolha Object e escreva um nome
Nobody has that name any more	ninguém na cena tem o nome escrito	confira o nome (maiúsculas contam)
Not inside any Nav Region	ele está fora do mapa	aumente o Half Size da região
No mover	falta quem ande	Add Component → Top-Down Player
also reads the keys	o Top-Down Player ainda obedece às setas	desligue o Default Controls dele
Stopped by an action	um Stop Navigation de uma tabela de ações o parou	um Start Navigation , ou recomeçar
Started by an action	um Start Navigation o pôs a andar, mesmo com o Active desmarcado	nada — a caixa é como ele começa
The clock is stopped	o relógio está parado	aperte Espaço
nothing hurts it, so it avoids nothing	sem Health , nada o fere, e o Avoid Harm não tem o que evitar	nada — é só informação
Narrower than the body that walks it	uma área mais barata que o chão onde nenhum corpo cabe inteiro: ela não muda caminho nenhum	alargue-a (mais que o dobro do raio que o aviso diz)

14 · Como saber que deu errado

- **Um morcego fica preso contra o muro**, ou passa através dele.
- **Um morcego pisa a lava** com o **Avoid Harm** ligado — ou, com ele desligado, continua esperando na borda.
- **A Salamandra não anda** depois de escrever **Heroi**, ou não entra na lava atrás do herói, ou perde vida lá dentro.
- **Os morcegos não seguem o herói**, ou um que morde não some.
- **Depois de o herói morrer**, os morcegos novos não dão a volta ao muro.
- **Na cena das áreas de custo** (=5): algum vermelho da direita pisa a área escura com o **Cost** em 10; ou os da esquerda dão a volta em vez de atravessar a clara; ou, depois de pôr o **Cost** em 2, nenhum da direita muda de caminho.
- **Na cena dos usos** (=6): o vermelho 1 anda ao lado da estrada e não em cima dela; algum vermelho pisa a água, o canteiro ou a luz; ou, com o **Cost** da estrada em 1, o vermelho 1 continua a dar a volta.
- **Na cena da estrada estreita** (=7): o vermelho da esquerda corta a direito em vez de seguir a estrada larga; o da direita vai à estrada fina; ou o aviso amarelo não aparece no Inspector.

PH2D · Componentes · plano 30, Navegação · cena de teste PH2D_VIDA_SMOKE=4 · as cenas da família: PH2D_NAV_SMOKE=1 o labirinto · =2 a porta · =3 o guarda · =4 o rio de lava · =5 as áreas de custo · =6 as áreas de custo nos jogos · =7 a estrada mais estreita que o corpo